

હાઈડ્રોલિક કોઈફિશિયન્ટ્સ

[Hydraulic Coefficients]

- 6.1 ઓરિફિસ (Orifice)
- 6.2 મુખરંધ્રના પ્રકારો (Types of orifice)
- 6.3 વેના કોન્ટ્રાક્ટા (Vena contracta)
- 6.4 મુખરંધ્રના જલીય અચળાંકો (Hydraulic coefficients)
- 6.5 હાઈડ્રોલિક કોઈફિશિયન્ટ શોધવાની પ્રાયોગિક રીત
(Determination of hydraulic coefficients in the laboratory)
- * Examples
- * Remember Key Points
- * સ્વાધ્યાય (Exercise)

6.1 ઓરિફિસ (Orifice) :

ટાંકીની બાજુમાં કે તળિયામાં બનાવેલું ચોક્કસ આકારનું છિદ્ર કે જેમાંથી પ્રવાહીની ધાર (jet) વહે છે તેને મુખરંધ્ર (orifice) કહે છે. ઓરિફિસની upstream બાજુએ પ્રવાહીનું લેવલ, ઓરિફિસના મથાળાની ઉપર હોવું જોઈએ. ઓરિફિસની મદદથી પ્રવાહીનો ડિસ્ચાર્જ માપી શકાય છે.

6.2 મુખરંધ્રના પ્રકારો (Types of Orifice) :

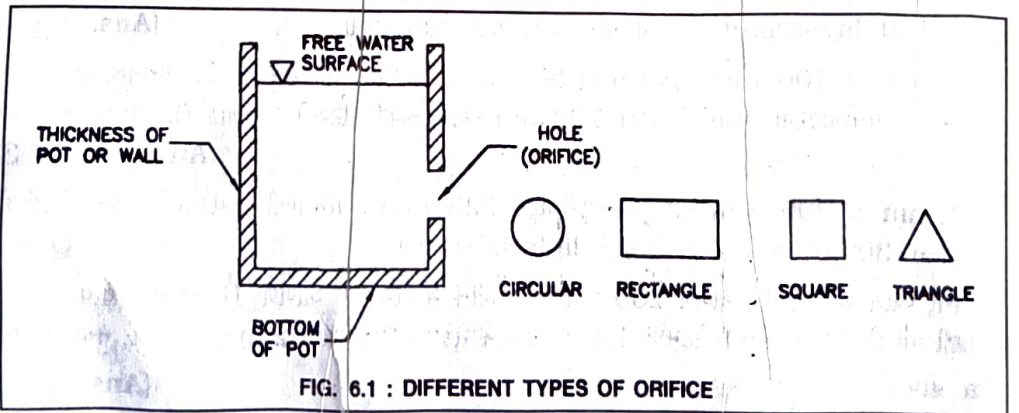
(February 2021)

મુખરંધ્રના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

1. આકારના આધારે વર્ગીકરણ :

ઓરિફિસના વિવિધ આકારો

- (a) વર્તુળાકાર
- (b) લંબચોરસ
- (c) ચોરસ
- (d) ત્રિકોણાકાર



2. માપના આધારે વર્ગીકરણ :

માપના આધારે ઓરિફિસના બે પ્રકારો છે :

(a) નાનું ઓરિફિસ, જો $H > 5 D$

(b) મોટું ઓરિફિસ, જો $H < 5 D$

જ્યાં,

D = ઓરિફિસનો વ્યાસ

H = ઓરિફિસના કેન્દ્રની ઉપર હેડ

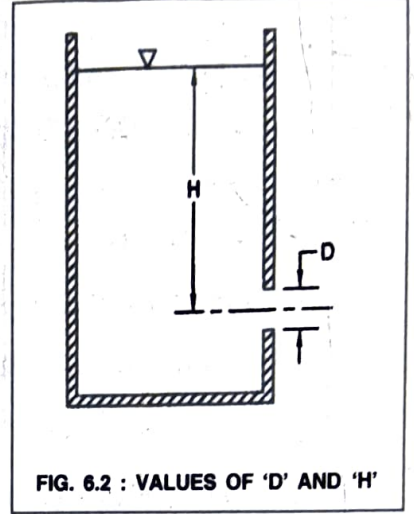


FIG. 6.2 : VALUES OF 'D' AND 'H'

3. ધારના આકારના આધારે વર્ગીકરણ :

ઓરિફિસની ધારના આકારના આધારે ત્રણ પ્રકારો છે.

(a) તીક્ષ્ણ ધાર ઓરિફિસ (Sharp-edged orifice)

(b) બેલ માઉથ ઓરિફિસ (Bell mouth orifice)

(c) ચોરસ ઓરિફિસ (Square orifice)

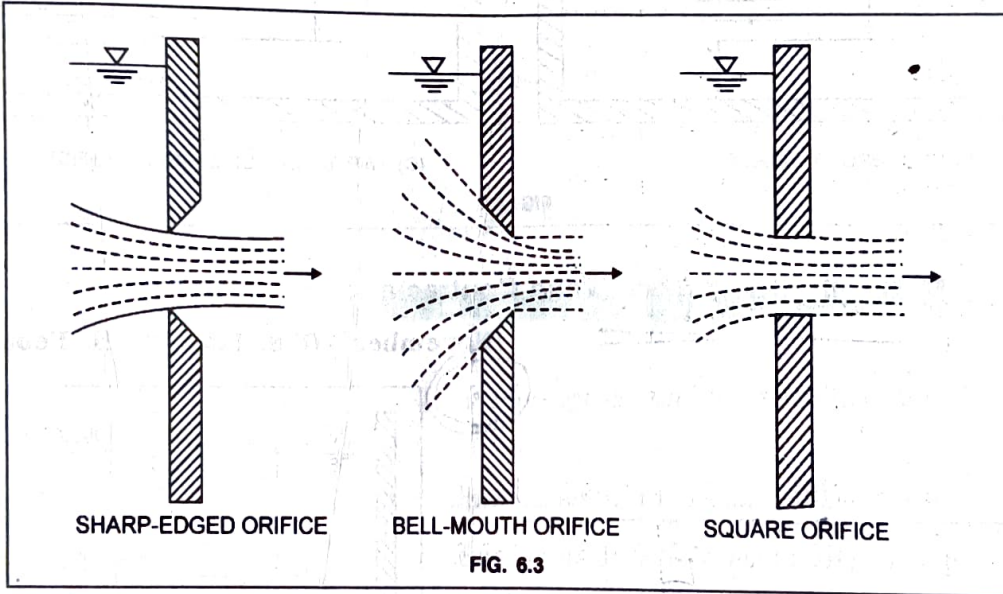


FIG. 6.3

4. ડિસ્ચાર્જના પ્રકારના આધારે વર્ગીકરણ :

ડિસ્ચાર્જના પ્રકારના આધારે ઓરિફિસના ત્રણ પ્રકારો છે.

(a) મુક્ત પ્રવાહ ઓરિફિસ (Free discharge orifice)

(b) સંપૂર્ણ ડુબેલું ઓરિફિસ (Fully submerged orifice)

(c) અંશતઃ ડુબેલું ઓરિફિસ (Partially submerged orifice)

- જો ઓરિફિસમાંથી પ્રવાહ હવામાં ખુલ્લો પડતો હોય તો તેને મુક્ત પ્રવાહ ઓરિફિસ કહે છે.
- જો ઓરિફિસમાંથી નીકળતો ડિસ્ચાર્જ બીજા પાત્રમાં પડતો હોય અને ઓરિફિસ સંપૂર્ણ ડુબેલું હોય તો તેને સંપૂર્ણ ડુબેલું ઓરિફિસ કહે છે.
- જો ઓરિફિસમાંથી નીકળતો ડિસ્ચાર્જ બીજા પાત્રમાં પડતો હોય અને ઓરિફિસ અંશતઃ ડુબેલું હોય તો તેને અંશતઃ ડુબેલું ઓરિફિસ કહે છે.

6.3 વેના કોન્ટ્રેક્ટા અથવા ધારા સંકોચન (Vena Contracta) :

(November 2018, May 2019, February 20)

ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલા ઓરિફિસમાંથી પાણીની જે સેર છૂટે છે તેને જેટ કહે છે.

ટાંકીમાં સેર પહોળી હોય છે. ઓરિફિસ પાસે સેર થોડી સંકોચાય છે. ટાંકીની દીવાલથી $\frac{d}{2}$ અંતરે સેરનું સૌથી વધુ સંકોચન થાય છે. સેરનો આ ઓછામાં ઓછો આડછેદ જ્યાં સ્ટ્રીમ લાઈનનો મુખ્ય દ્વારની વહન અક્ષને સમાંતર થાય છે તેને વેના કોન્ટ્રેક્ટા કહે છે.

ટ્રેઝેક્ટરીના યામો : પાણીની સેરમાં વેના કોન્ટ્રેક્ટાથી x અંતરે આવેલા કોઈ એક બિંદુ P ના યામો

x = ક્ષેતિજ યામ

y = ઊર્ધ્વ યામ

x અને y યામ પરથી Coefficient of Velocity શોધી શકાય છે.

$$C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

જ્યાં, H = head of water

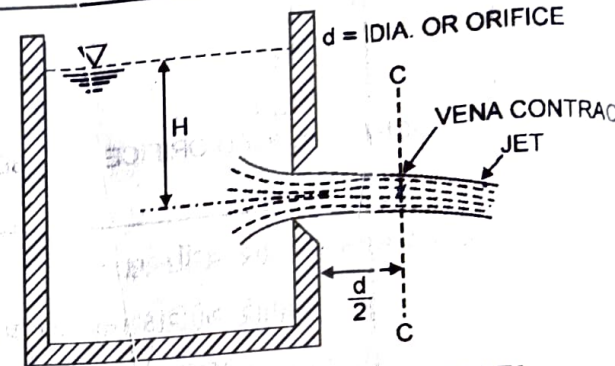


FIG. 6.5 : VENA-C ONTRACTA

6.4 મુખરંધ્રના જલીય ગુણાંકો (Hydraulic Co-efficients) :

(May 2019, Nov. 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

(1) સંકોચન ગુણાંક (Coefficient of Contraction) C_c :વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા (a_c) અને ઓરિફિસનો એરિયા (a) વચ્ચેના ગુણોત્તરને સંકોચન ગુણાંક કહે છે.

$$C_c = \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા (સૈદ્ધાંતિક એરિયા)}}$$

$$C_c = \frac{a_{\text{actual}}}{a_{\text{theo}}}$$

 C_c નું મૂલ્ય 0.65 જેટલું હોય છે.(2) વેગ ગુણાંક (Coefficient of Velocity) C_v :

(May 2015)

વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો ખરેખર વેગ (V_{act}) અને ઓરિફિસ આગળના સૈદ્ધાંતિક વેગ (V_{theo}) ના ગુણોત્તરને વેગ ગુણાંક કહે છે.

$$C_v = \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો ખરેખર વેગ}}{\text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}}$$

$$\therefore C_v = \frac{V_{\text{act}}}{V_{\text{theo}}}$$

$$\therefore V_{\text{act}} = V$$

$$\therefore C_v = \frac{V}{\sqrt{2gh}}$$

$$V_{\text{theo}} = \sqrt{2gh}$$

 C_v નું મૂલ્ય 0.97 જેટલું હોય છે.(3) નિકાસ ગુણાંક (Coefficient of discharge) C_d :

(May 2015)

પ્રવાહના ખરેખર નિકાસ (Q_{act}) અને સૈદ્ધાંતિક નિકાસ (Q_{theo}) ના ગુણોત્તરને નિકાસ ગુણાંક કહે છે.

$$C_d = \frac{\text{ખરેખર નિકાસ}}{\text{સૈદ્ધાંતિક નિકાસ}}$$

$$\therefore C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}}$$

 C_d નું મૂલ્ય 0.62 જેટલું હોય છે.નિકાસ ગુણાંક (C_d),

(May 2015, November 2018)

$$C_d = \frac{\text{વાસ્તવિક ડિસ્ચાર્જ (ખરેખર નિકાસ)}}{\text{સૈદ્ધાંતિક ડિસ્ચાર્જ (થીઓરીટીકલ નિકાસ)}}$$

$$= \frac{\text{વાસ્તવિક વેગ} \times \text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા} \times \text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}}$$

$$= \frac{\text{વાસ્તવિક વેગ}}{\text{જેટનો સૈદ્ધાંતિક વેગ}} \times \frac{\text{વેના કોન્ટ્રેક્ટા આગળ જેટનો એરિયા}}{\text{ઓરિફિસનો એરિયા}}$$

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$\therefore C_d = C_v \times C_c$$

EXAMPLES

Example-1 : તીક્ષ્ણ ધારવાળી 3 cm વ્યાસની ઓરિક્ષમાંથી 3 m ના અચળ શીર્ષથી પાણી બહાર નીકળે છે. તેના વેના કોન્ટ્રેક્ટાથી ઊર્ધ્વ તથા કોંતિજ સમાંતર યામો અનુક્રમે 50 cm અને 220 cm છે. જો $C_c = 0.62$ હોય તો C_v અને C_d શોધો. (May 2019)

Solution :

$$H = 3.0 \text{ m}$$

$$x = 220 \text{ cm} = 2.20 \text{ m}$$

$$y = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$C_c = 0.62$$

Coefficient of velocity (C_v) :

$$C_v = \frac{\sqrt{\frac{x^2}{4yh}}}{\sqrt{\frac{(2.20)^2}{4 \times 0.5 \times 3}}} = 0.898$$

We know the relation,

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$= 0.898 \times 0.62$$

$$= 0.556$$

$$Q_{\text{theo}} = A_{\text{theo}} \times V_{\text{theo}} \\ = 7.06 \times 10^{-4} \times \\ = 0.00698 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$C_d = \frac{Q_{\text{act}}}{Q_{\text{theo}}}$$

$$0.6 = \frac{Q_{\text{act}}}{0.00698}$$

$$\therefore Q_{\text{act}} = 4.188 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \\ = 4.188 \text{ lit/s} \\ = 4.188 \times 60 \\ = 251.28 \text{ lit/min}$$

Example-6 : એક 1.5 સે.મી. વ્યાસના ઓરિફિસમાંથી 2.5 મી ના અચળ હેડથી પાણી બહાર નીકળે છે. વેના કોન્ટ્રેક્ટાથી જેટના અંતિમ તથા ગ્રાવિટી મામી અનુક્રમે 60 સે.મી. તથા 4 સે.મી. છે. જો $C_c = 0.62$ હોય તો C_v અને C_d શોધો. પરેખર વેગ શોધો.

(May 2018, February 2021, 2022)

Solution :

$$d = 1.5 \text{ cm} = 0.015 \text{ m}$$

$$A_{\text{theo}} = \frac{\pi}{4} \times (0.015)^2 = 1.76 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$x = 60 \text{ cm} = 0.6 \text{ m}$$

$$y = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

$$H = 2.5 \text{ m}$$

$$C_c = 0.62 \text{ (given)}$$

$$C_v = \frac{\sqrt{\frac{x^2}{4yH}}}{\sqrt{\frac{(0.6)^2}{4 \times 0.04 \times 2.5}}}$$

$$= 0.94$$

$$C_d = C_v \times C_c$$

$$= 0.94 \times 0.62$$

$$= 0.58$$

Actual velocity :

$$V_{\text{theo}} = \sqrt{2gh}$$

$$= \sqrt{2 \times 9.8 \times 2.5}$$

$$= 7 \text{ m/s}$$

$$C_v = \frac{V_{\text{act}}}{V_{\text{theo}}}$$

$$0.94 = \frac{V_{\text{act}}}{7}$$

$$\therefore V_{\text{act}} = 6.58 \text{ m/s}$$

Example-7 : તીવ્ર પારવાળા 60 મી.મી. વ્યાસવાળા મુખપંદ્રમાંથી 9 મીટરના શીર્ષથી (Head) પ્રવાહ વહે છે. જો $C_d = 0.6$ અને $C_v = 0.9$ હોય તો વીના કોન્ટ્રેક્ટાએ પરેખરો નિકાસ દર લીટર/સેકન્ડમાં અને પરેખરો વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં શોધો.

(May 2015)

Solution :

$$d = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m}$$

$$H = 9 \text{ m}$$